# Решения к листку 04

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

## 04.1. Детерминизация с локальными конфликтами

Ожидание раскладывается в сумму ожиданий потерь компонент. Фиксация бита в $G_1$ меняет только условное ожидание $X_1$; аналогично для $G_2$. Поэтому обе компоненты могут одновременно выбрать значения, не увеличивающие свои ожидания. После совместного шага сумма также не выросла. Параллелизм возможен из-за отсутствия межкомпонентных рёбер.

## 04.2. Ожидание редкого глобального события

Вероятность необходимости более $t$ попыток равна $(1-p)^t$, поэтому сумма хвостов даёт $\mathbb{E}N = \sum_{t\ge 0}(1-p)^t = 1/p$. Если процессы не имеют общего детектора успеха, одни могут остановиться, а другие повторить; корректный совместный выход и agreement остановки тогда не следуют из геометрической оценки.

## 04.3. Два соседних претендента

Здесь $p = 1/2$. В одном раунде прогресс возникает ровно при 01 или 10, вероятность $1/2$. Исходы 00 и 11 оставляют обе вершины активными, также с вероятностью $1/2$. Условие повторяется независимо, поэтому вероятность равна $2^{-t}$. Грубая общая оценка по вероятности успеха одной вершины даёт экспоненциальный хвост, но может иметь худшую константу.

## 04.4. Существование удачной последовательности

Если вероятность неуспеха меньше 1, событие полного завершения имеет положительную вероятность, следовательно, существует последовательность случайных битов для данного входа. Но выбор такой таблицы может зависеть от всей топологии и входных меток. Теорема существования не даёт локального способа согласовать её за $t$ раундов на всех графах.

## 04.5. Два удалённых бита

Пусть $d_a, d_b$ — расстояния от $v$ до двух концов. За $T = \max\{d_a, d_b\}$ раундов оба бита доходят до $v$ пересылкой по пути, и она вычисляет их дизъюнкцию. Для нижней оценки выберем дальний конец на расстоянии $T$, положим бит другого конца равным 0 и сравним два входа, где дальний бит равен 0 и 1. До раунда $T$ виды $v$ совпадают, а ответы различаются. Поэтому точное время равно $T$.

## 04.6. Один бит случайности

Вероятность равна $\binom{n}{1}(1/2)^n = n/2^n \to 0$. Случайность допускает асимметричный выход с положительной вероятностью, но данный алгоритм не решает задачу с вероятностью успеха, ограниченной снизу константой для всех $n$, и не даёт гарантии корректности на каждом запуске.